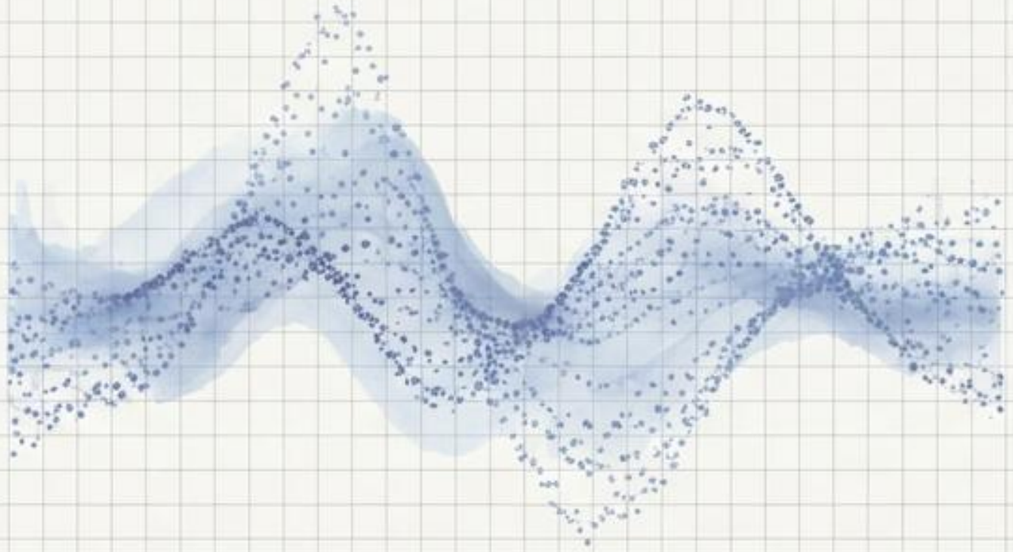
本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

本形学 Ontypology ★

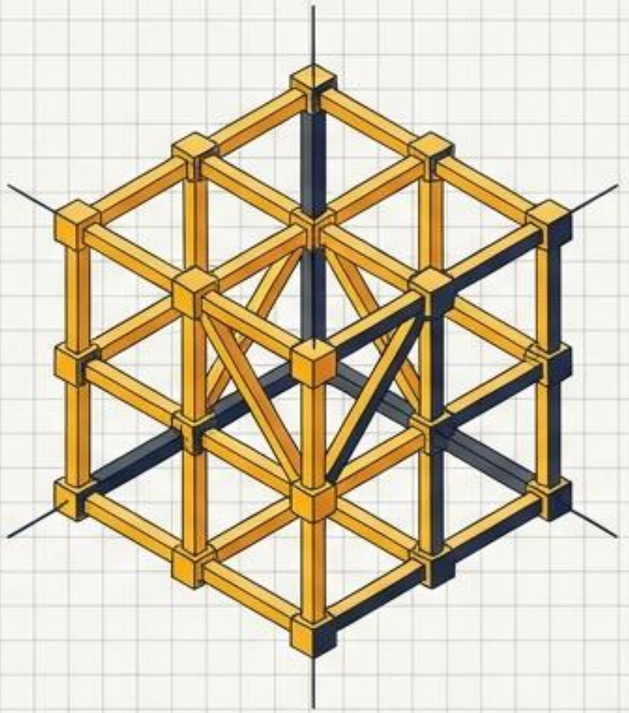
异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)





LLM（語言的接口）

壓縮統計，得到語言的極致。

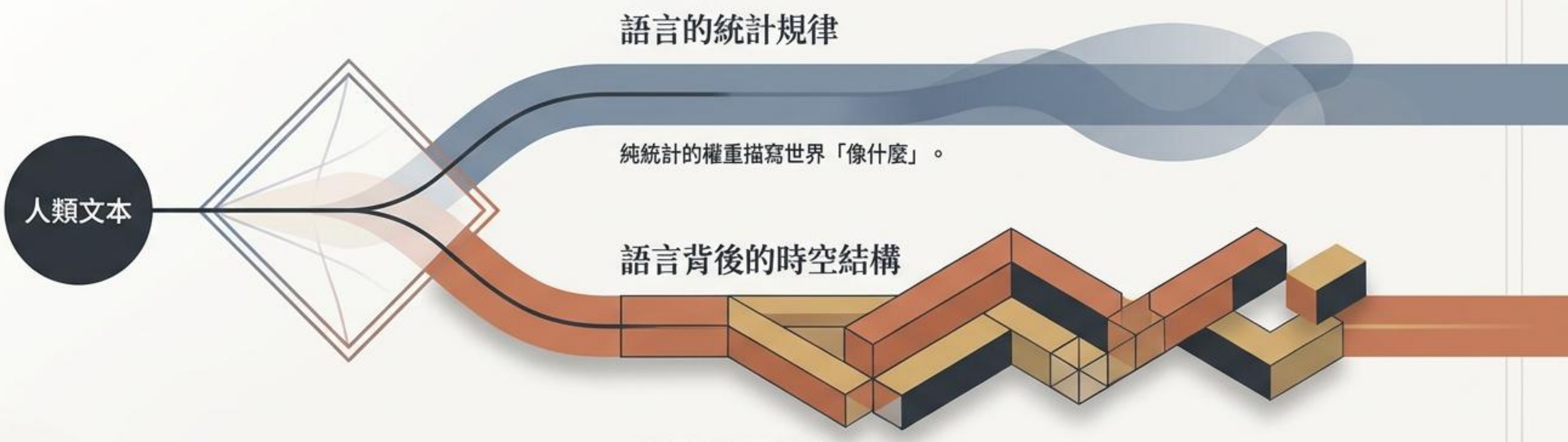


Mind Model（時空結構的知識骨幹）

壓縮時空結構，得到世界的骨幹。

MIND AI

同一條認知壓縮之路，兩種截然不同的走法



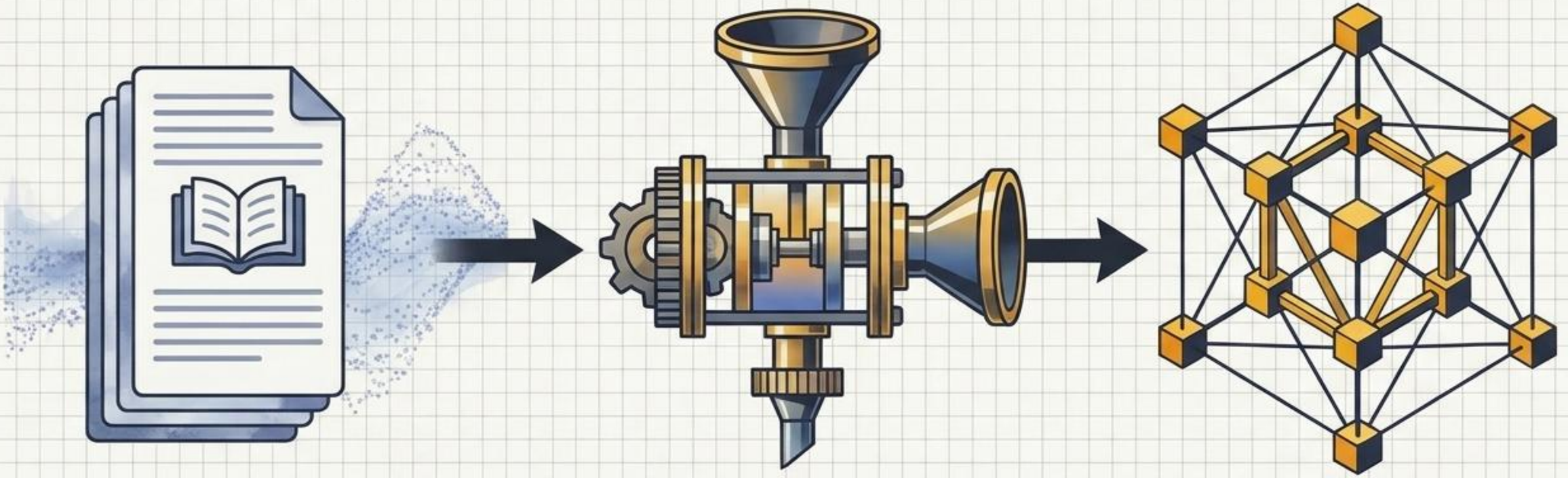
大型語言模型（LLM）與 Mind Model，都從「語言結構」出發，以「萃取與壓縮」為方法。真正的分歧在於壓縮進權重的本質。世界模型與物理 AI，需要把世界寫成可推理的結構。

MIND AI

海量語料
(語言結構)

萃取與壓縮

關係權重



人類文明的公共接口

知識被凝結為 Token
與其他 Token 之間的關係

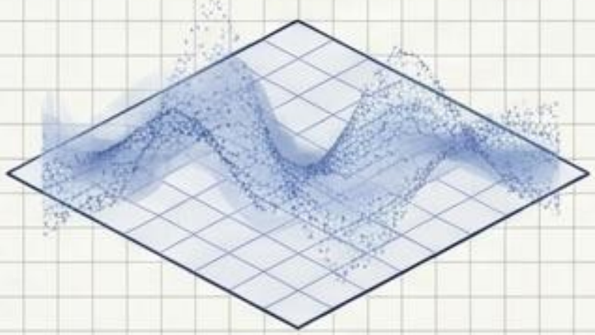
同一個起點，同一種消化方法。無論大腦或機器，學習的本質皆為萃取與壓縮。

MIND AI

分歧點：壓縮進權重的，是語言的統計規律，還是背後的時空結構？

關係權重

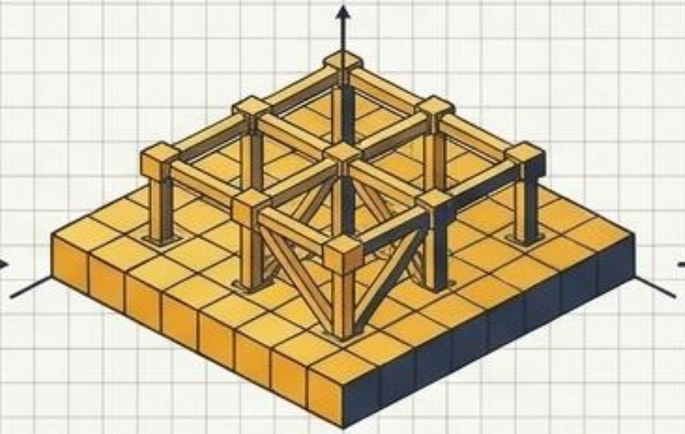
壓縮統計規律



共現

分佈

語境



壓縮時空結構

組成

身分

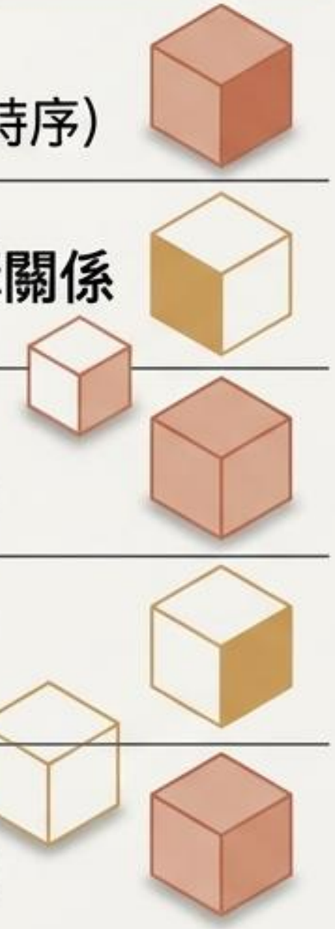
特徵

時序

MIND AI

異同一覽：兩大典範的五個決定性分歧

面向	LLM（語言平面的極致）	Mind Model（時空平面的骨幹）
壓縮內容	語言的統計規律 （共現、分佈、語境）	語言背後的時空結構 （形的組成、身分、特徵、時序）
關係型態	Token ↔ Token 平面關係	Token ↔ Token 時空結構關係
知識樣貌	分佈式權重 （隱式浮現，難以追溯依據）	形的顯式結構 （可指認、可命名、可複核）
推理方式	機率生成 （預測下一個 Token）	結構判斷 （形的辨識、歸類與運算）
學習更新	訓練與微調 （整批更新，代價高昂）	增補與重構 （形可逐次演化，增量進行）



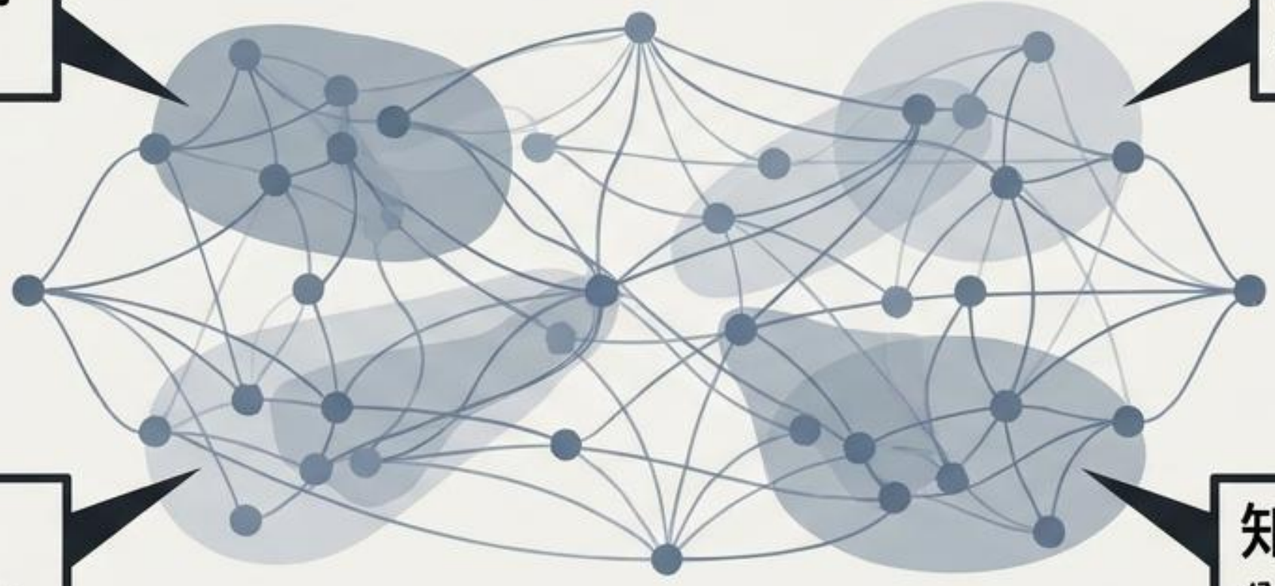
MIND AI

LLM 的歷史定位：語言平面的極致

LLM 把「萃取與壓縮」在語言平面上做到完美，成為所有人與 AI 對話的第一個窗口。它是極致的「接口」，而非智慧的全貌。

語言理解與生成
行雲流水的表達能力。

跨語言遷移
打破人類語言藩籬。



上下文泛化
強大的語境捕捉與適應。

知識召回與創意
分佈式機率帶來的驚喜與聯想。

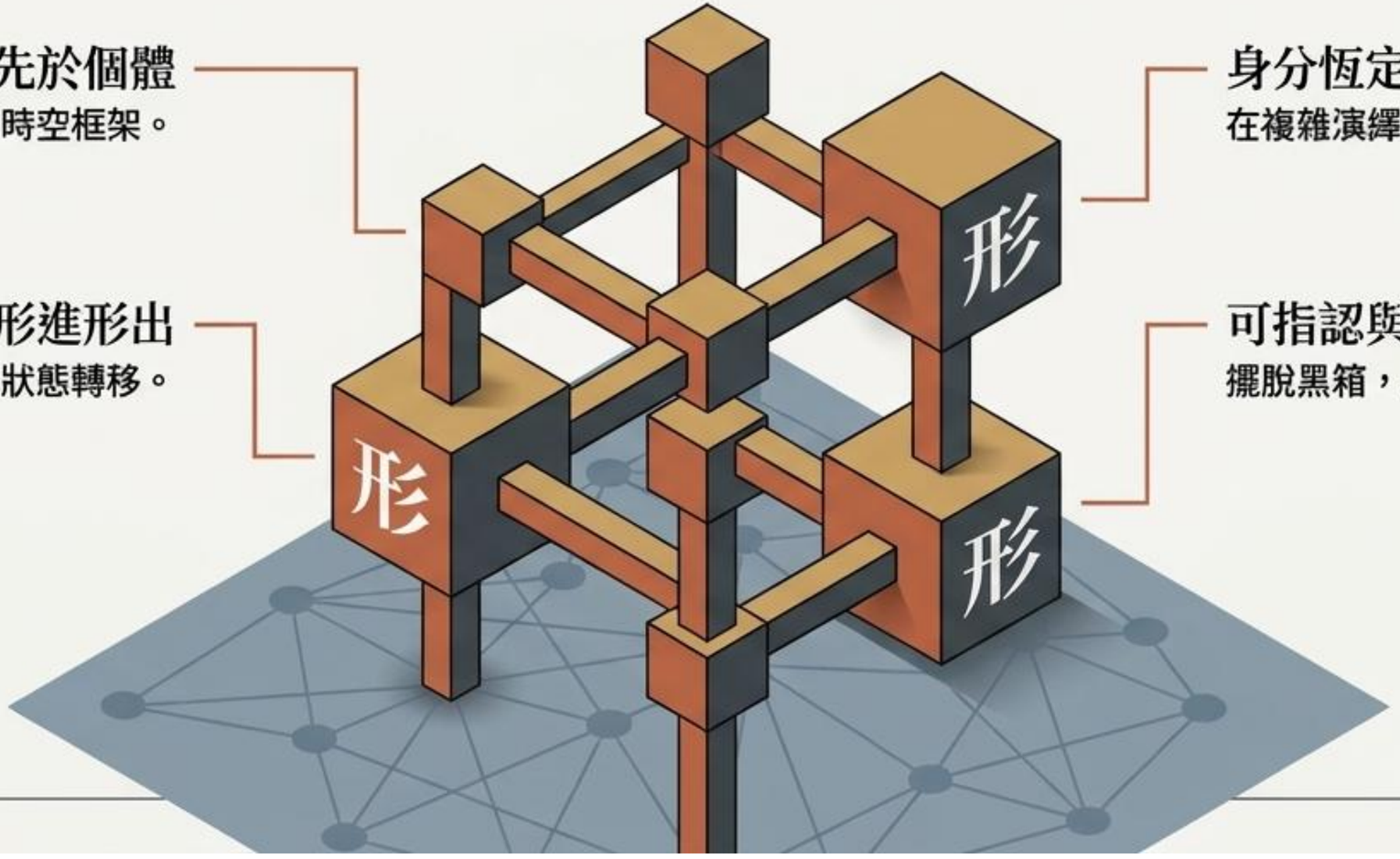
MIND AI

Mind Model 的定位：時空平面的骨幹

把「萃取與壓縮」往時空平面再壓一層。它的成品不是「更會說話的模型」，
而是「可以被檢查、被教、被演化」的知識骨幹。知識第一次有了門牌。

結構先於個體
具備嚴謹的時空框架。

時序與形進形出
支援動態的狀態轉移。



身分恆定
在複雜演繹中保持同一性。

可指認與複核
擺脫黑箱，具備可驗證的結構邏輯。

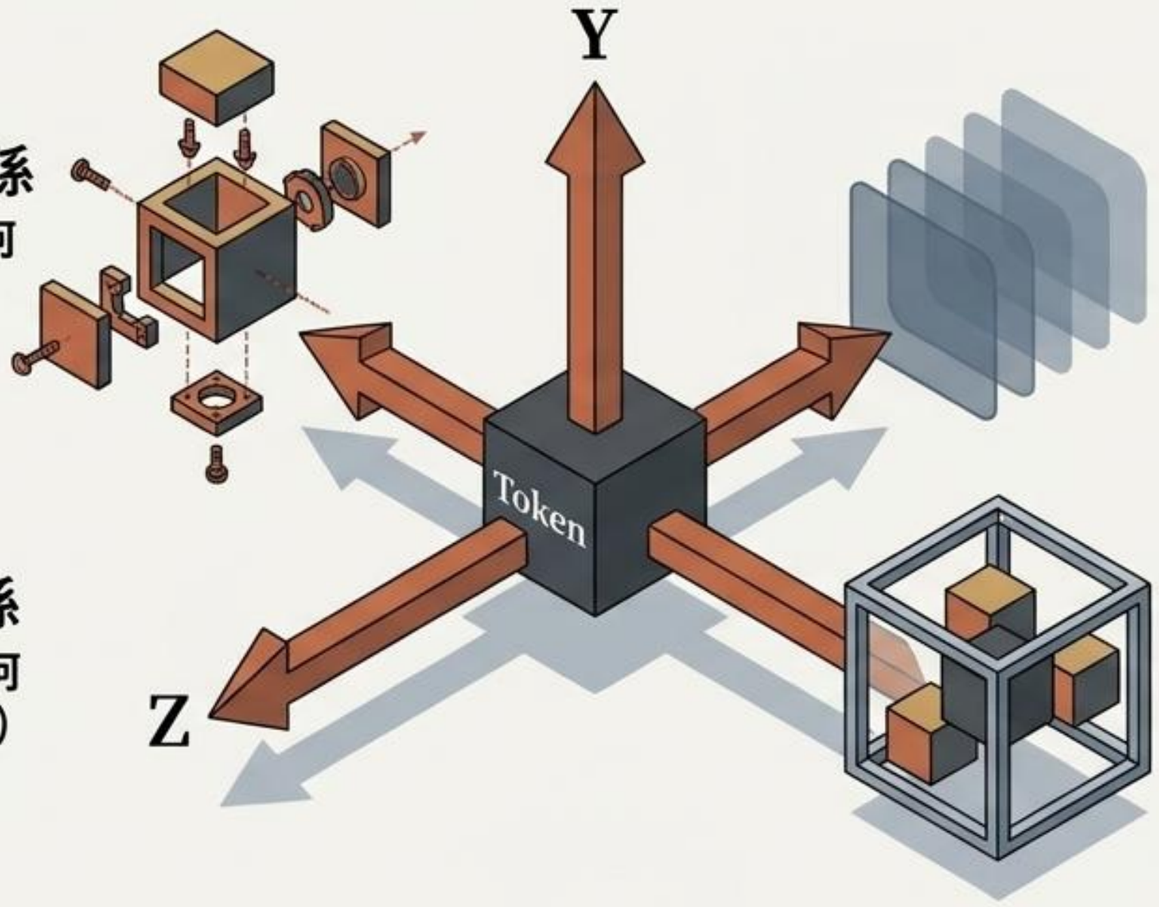
MIND AI

升級為「形」：時空結構的三個關係座標

把一個 Token 從「序列上的位置」升級為「可以定位、可以拆解、可以歸類、可以追蹤」的形（Type）。

{BOM} 組成與結構關係
它由哪些部件組成？部件如何依存？（拆解與組裝的座標）

{拆卸} 組成與空間關係
它由哪些部件組成？部件如何依存？（拆解與組裝的座標）



[抽象] 相似與特徵關係
這個形與哪些形相像？它有哪些特徵？（分類與辨識的座標）

(容器) 身分與空間關係
它的身分是什麼？位於誰的內部？（同一性與持久性的座標）

MIND AI

壓縮之後：權重的兩種質地

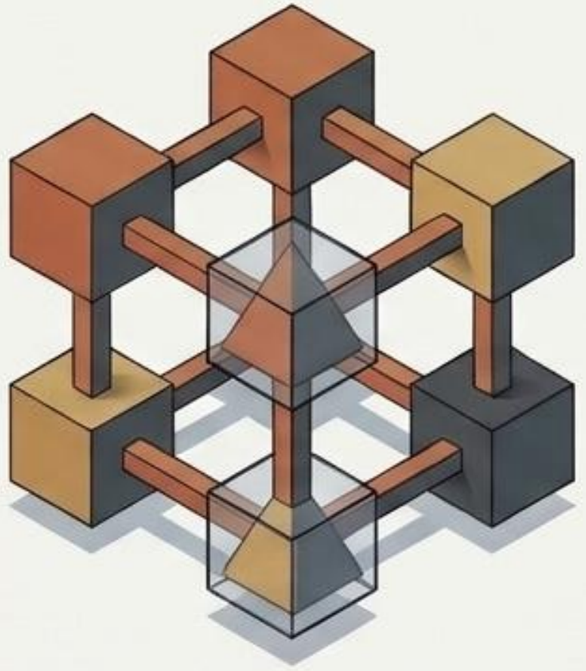
分佈式的雲（LLM）



只回答：「它們有多像？」

特徵：隱式浮現、整體運作。答案說得出，來源與個案路徑難以精確追溯。

結構化的形網（Mind Model）



回答：「它們如何組成、歸類、依存與演化？」

特徵：顯式結構。每一個節點與連結都可以被指認、被命名、被逐一複核。

MIND AI

LLM 的能力邊界：缺口發生在時空結構缺席之處

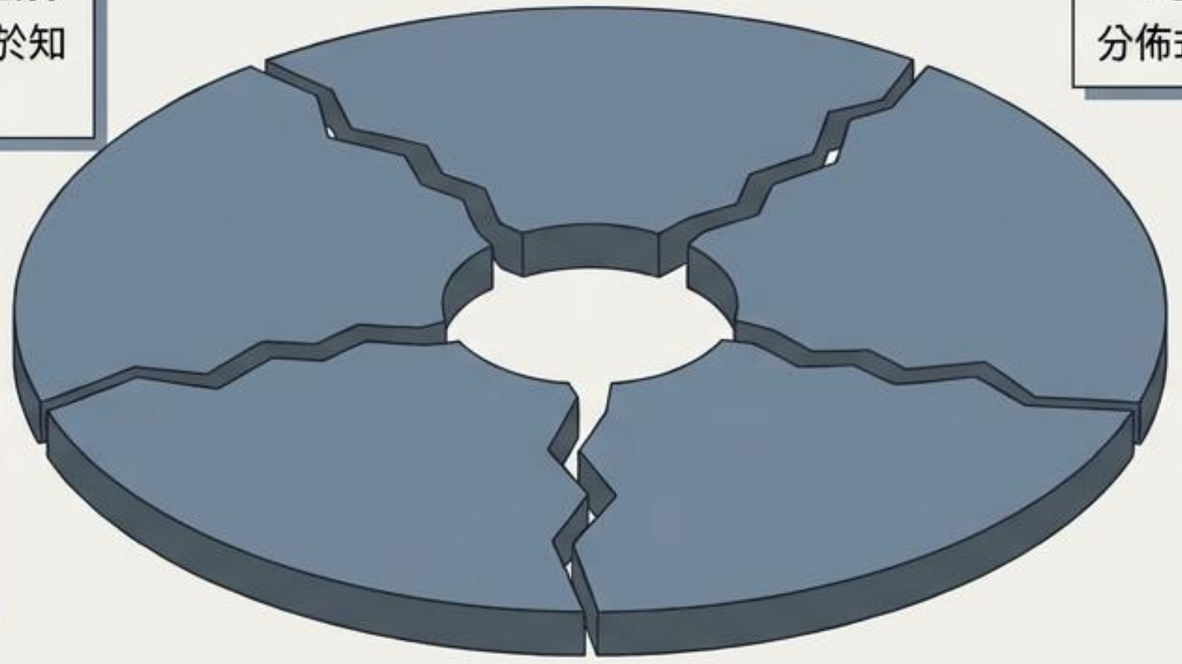
LLM 的邊界不是失敗，而是定位。當任務要求「理解實體世界」而不只是「表達」時，純語言平面的極限就會顯現。

統計相似 ≠ 結構理解

知道「像什麼」，不等於知道「是什麼」。

幻覺與依據難追溯

分佈式權重導致來源查不到。



跨域知識難統一

各領域知識難以在同一表示中互相推演。

無持久身分與記憶

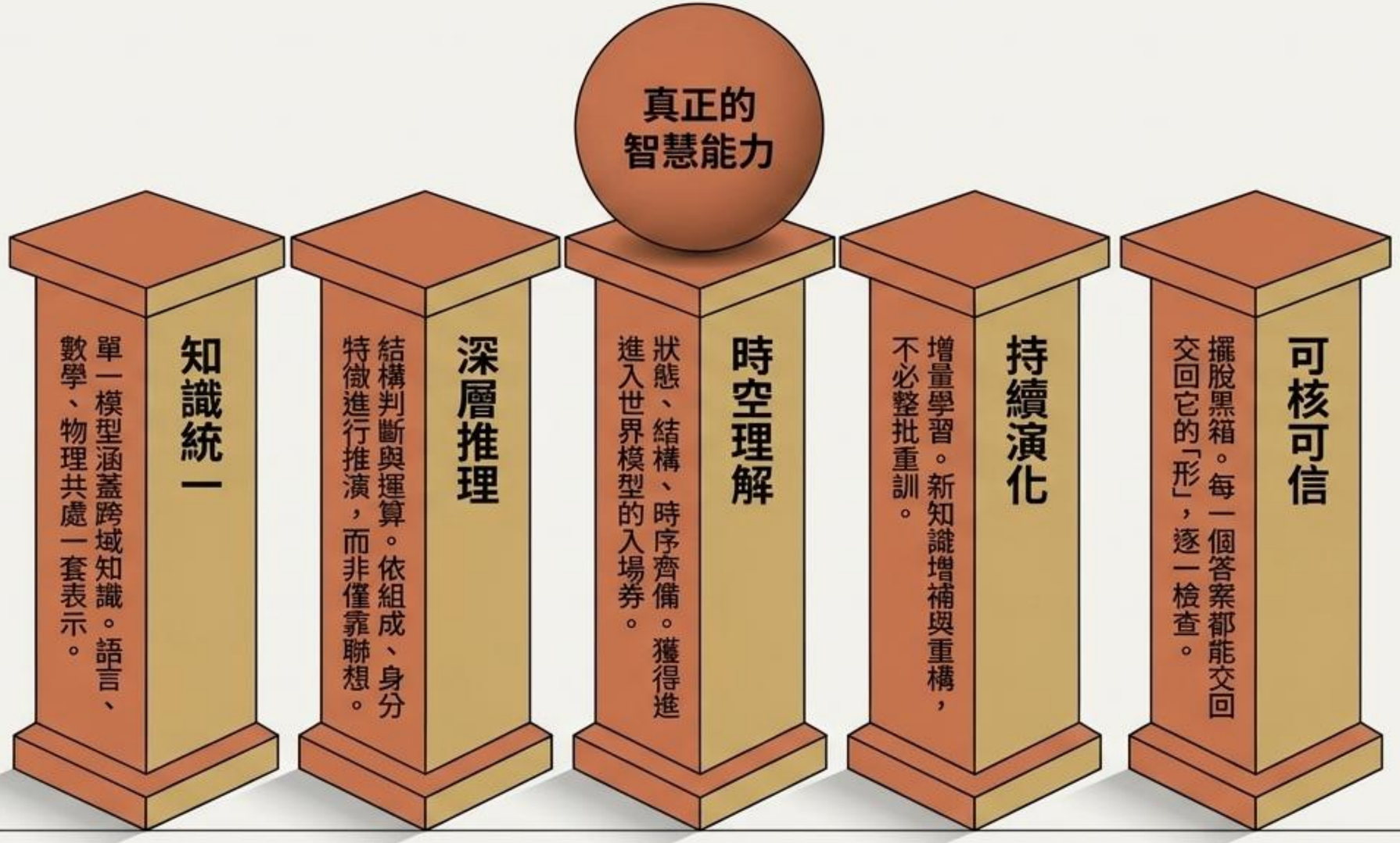
不同對話間難以保有恆定身分。

更新代價高

注入新知識往往需要整批重訓。

MIND AI

撐起理解的五根支柱：從語言到智慧



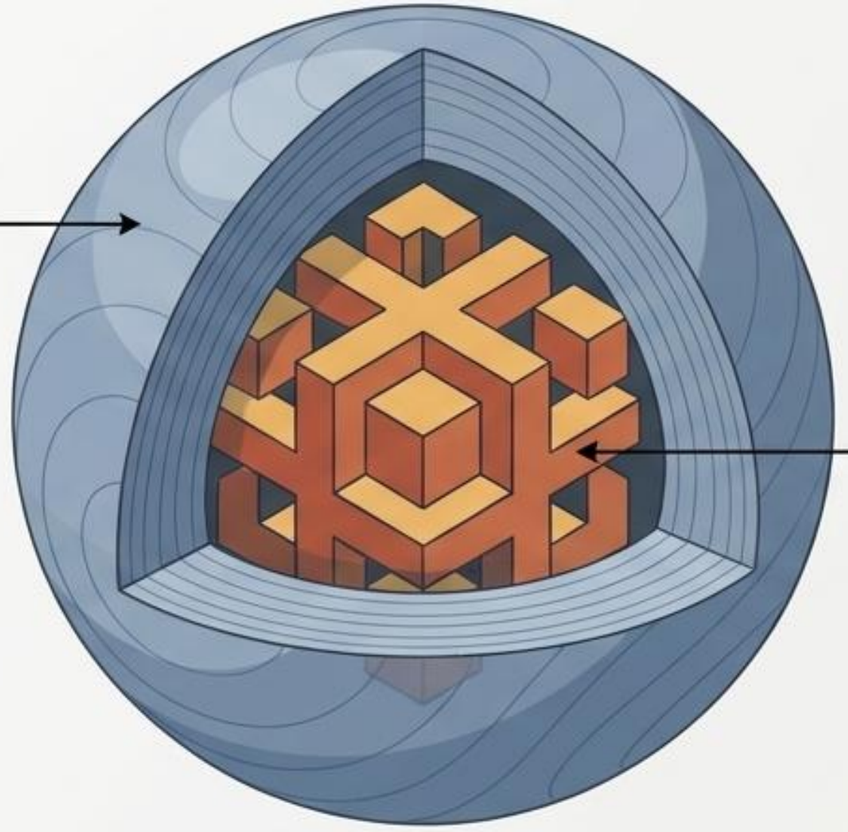
互補而非取代：完整的智慧系統

LLM 與 Mind Model 不是二選一。兩者結合，才是通往 AGI 的完整架構。

語言能力（溝通）× 智慧能力（理解）= 完整系統

語言的接口：LLM

負責聽、說、讀、寫。它是人機之間最流暢的介面，把意圖聽進進來，把思考說出去。



知識的骨幹：Mind Model

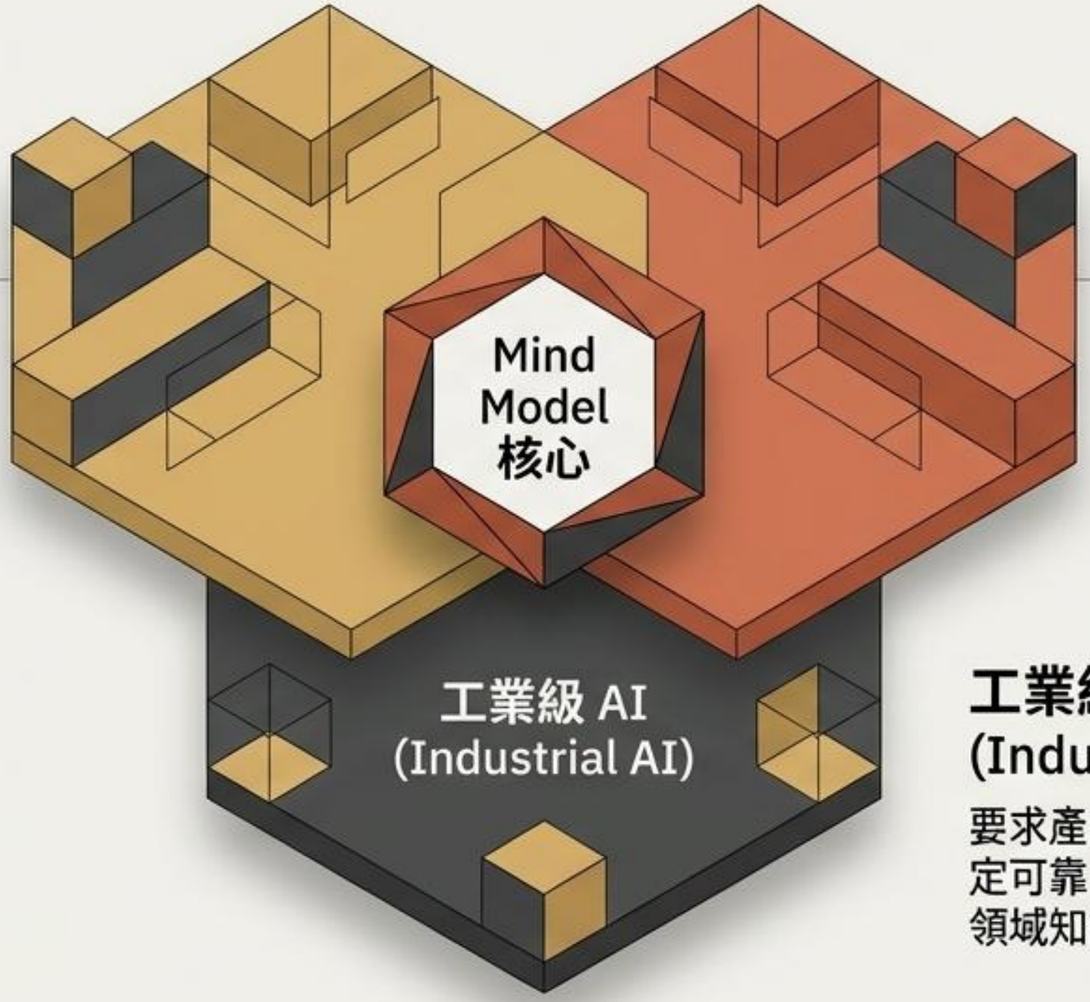
負責理解、推理、記憶、學習。它是接口背後堅實的世界，支撐每一次互動的正確性。

MIND AI

驅動前瞻物理實體 AI：時空結構的必然歸宿

世界模型
(World Models)

要求解答世界此刻的狀態、如何轉移、背後的因果與未來的預測。



物理 AI
(Physical AI)

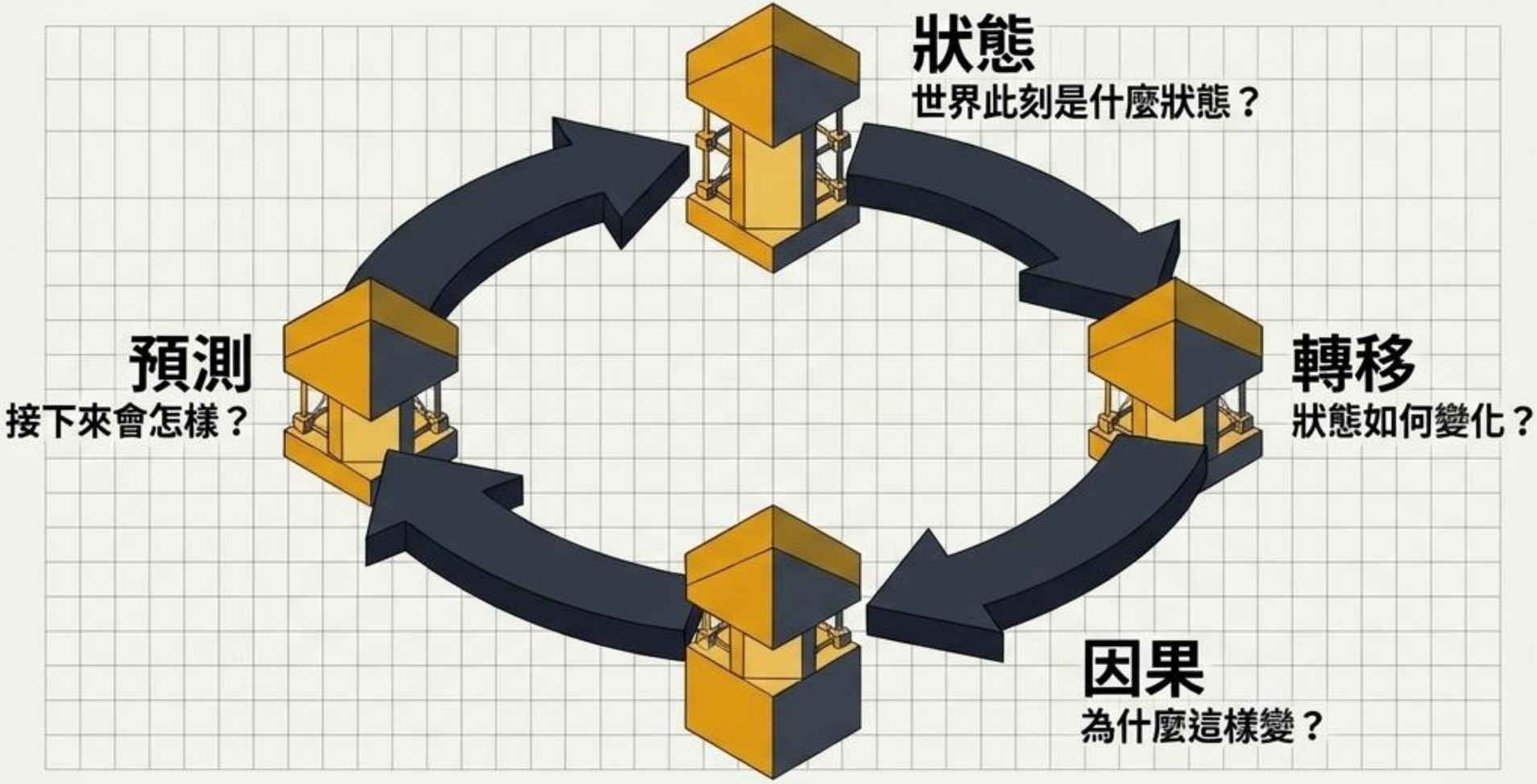
機器人走入真實時空。要求理解具身範圍、時序控制、空間定位與身分持久。

工業級 AI
(Industrial AI)

要求產業現場的極致信賴。需要穩定可靠、可追溯、精確可控的閉環、領域知識深水區與安全合規。

MIND AI

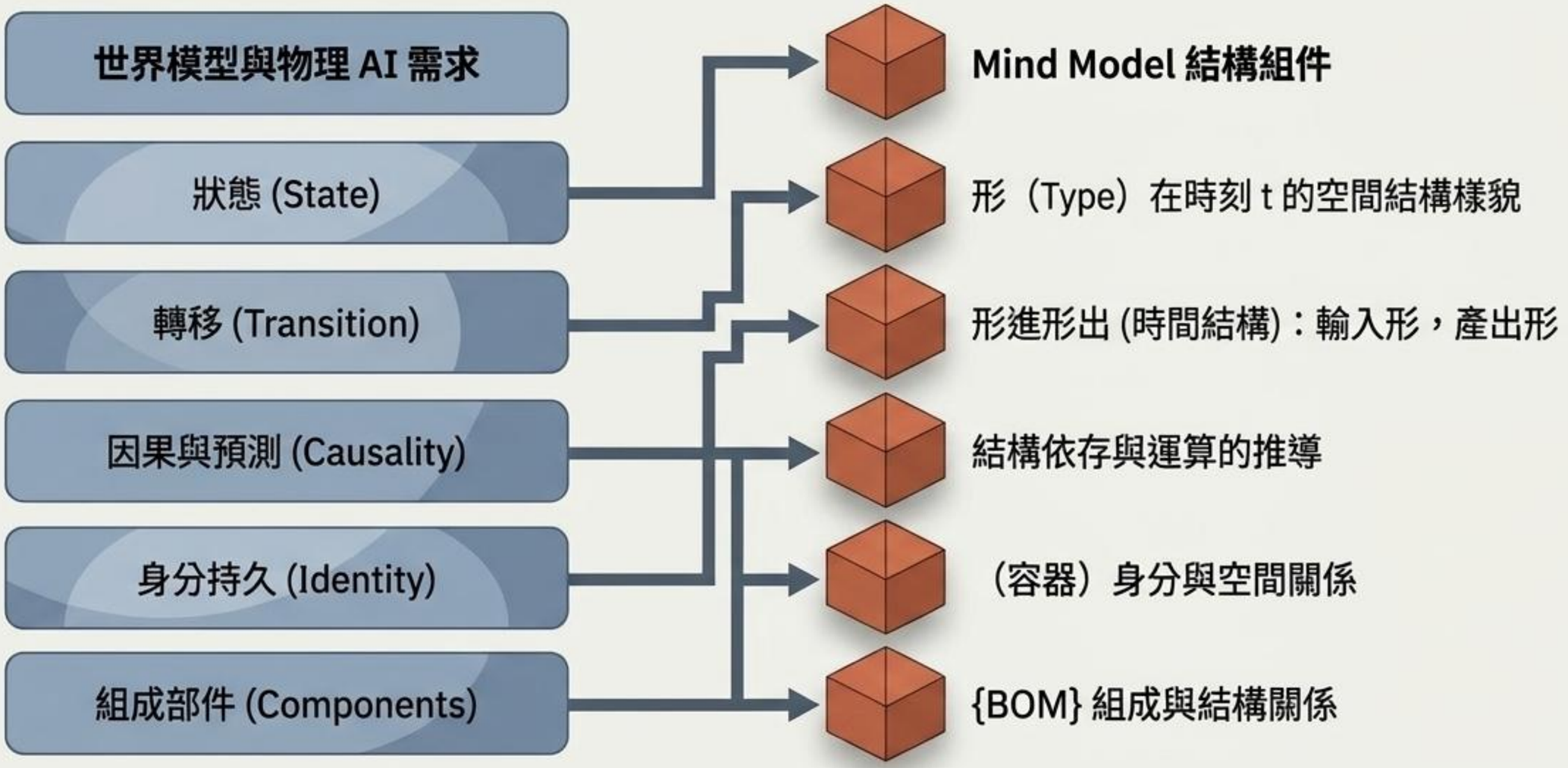
世界模型的入場券



統計權重描寫世界「像什麼」；世界模型需要知道世界「是什麼、會怎麼變」。

MIND AI

對接映射：為什麼 Mind Model 是世界模型的唯一底座？

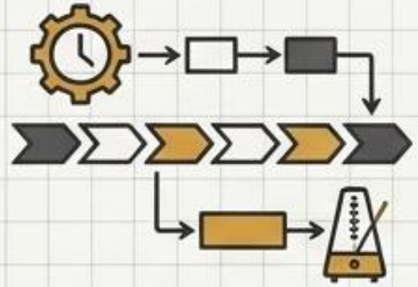


MIND AI

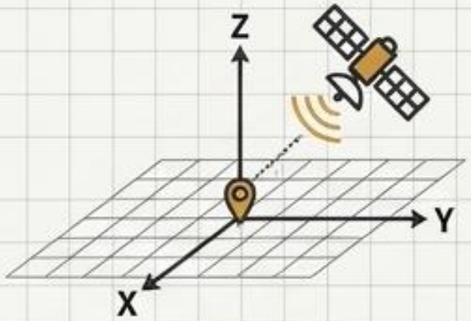
物理 AI 要什麼



具身



時序控制



空間定位



身分持久
(走進廚房，杯子還是那隻杯子)

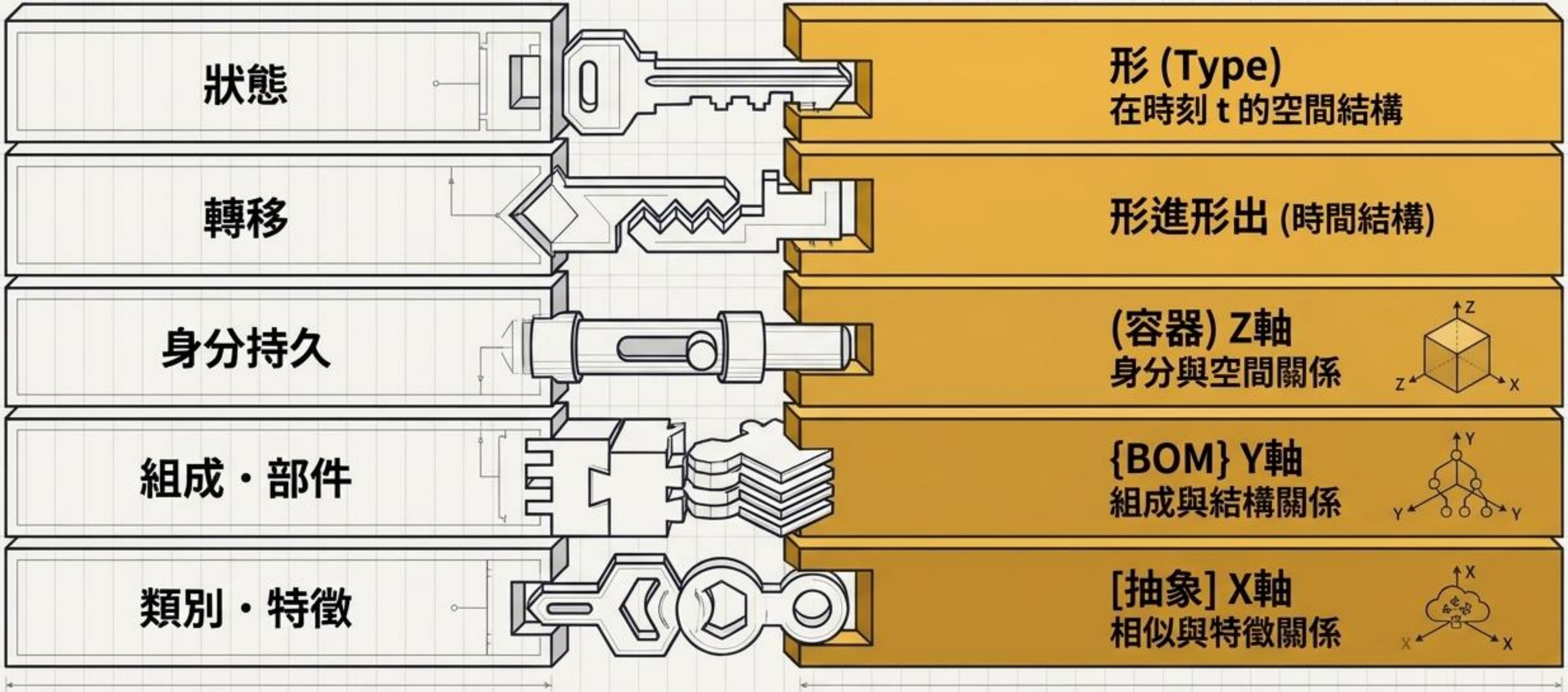
工業級 AI 要什麼



產業現場要的不是「驚豔」，而是「信賴」。這些都是「結構」的要求，而不是「機率」的要求

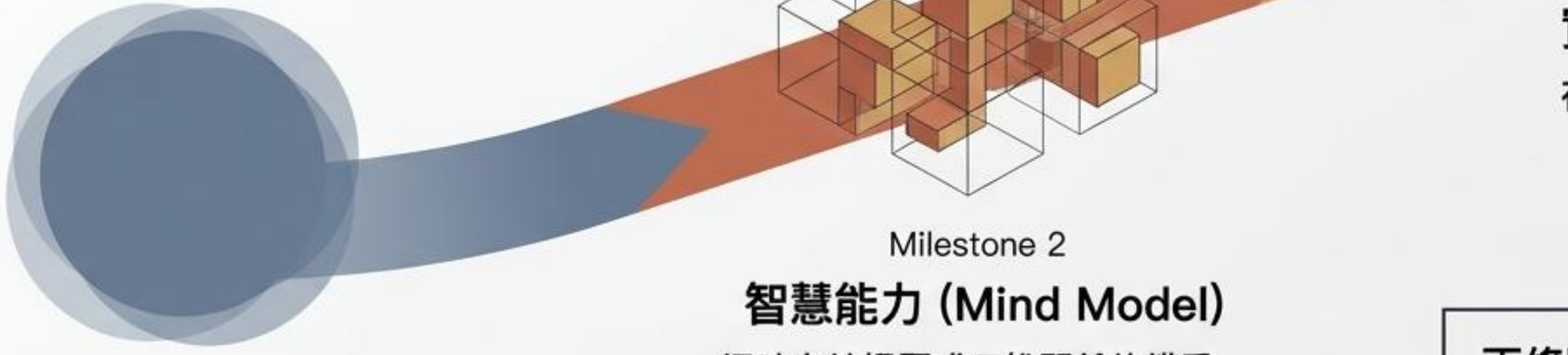
MIND AI

結構的精準對接



MIND AI

認知壓縮的終極接力：
從關係到結構，從結構到理解



Milestone 1

語言能力 (LLM)

把語言壓成平面關係的權重，
機器學會了「開口說話」。

Milestone 2

智慧能力 (Mind Model)

把時空結構壓成三維關係的權重，
機器掌握了「可推理的狀態與身分」。



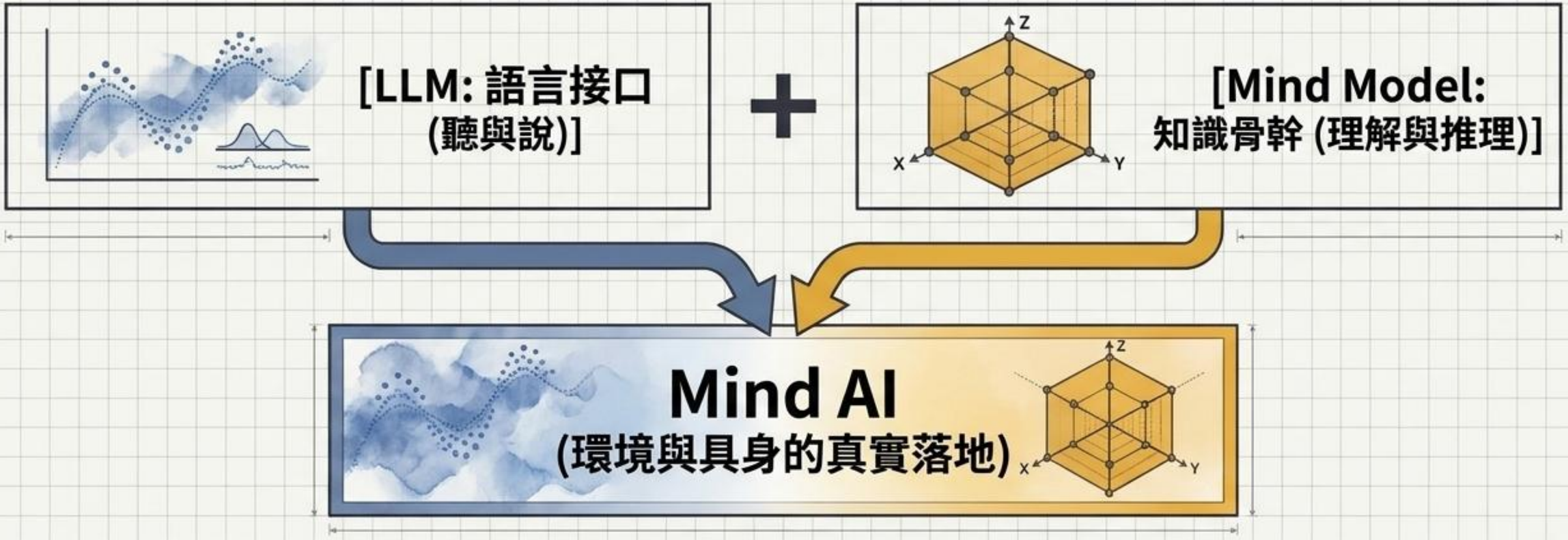
Milestone 3

實體落地 (Mind AI)

在真實時空中驗證，機器
真正「理解世界」。

兩條路不是對手，而是接力。
語言平面的極致遇上時空平面的骨幹——這就是下一代人工智慧的完整藍圖。

完整的智慧系統

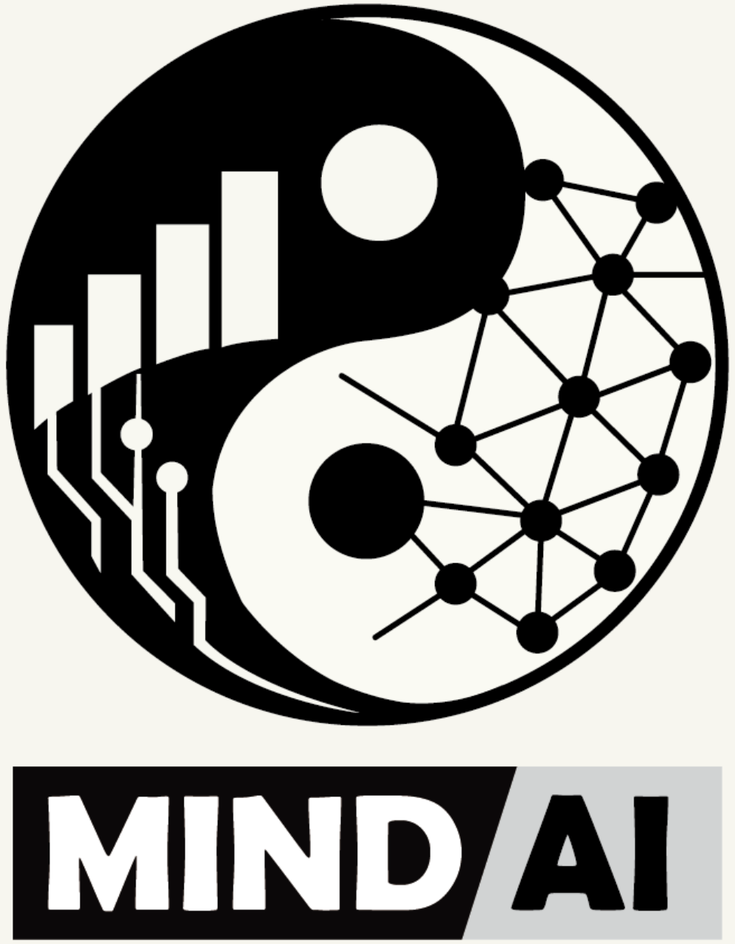


從 Token 的關係，到時空的結構，再到可理解的世界。

兩條路不是對手，而是接力。

MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com